



Metodología de la Programación



SIMULACRO

Una tienda de informática proporcionó un archivo de texto llamado productos.txt que contiene los registros de sus productos, cada línea del archivo sigue el siguiente formato:

```
codigo;producto;categoria;precio;stock
```

Donde:

- codigo: identificador único del producto.
- producto: nombre del producto.
- categoria: tipo de producto.
- precio: precio del producto expresado como número entero.
- stock: cantidad disponible del producto.

Nota: Para aprobar debe tener al menos dos consignas hechas más el punto obligatorio.

1) Implementar la lectura del archivo productos.txt y devolver los registros en forma de lista de listas. Si hay error o el archivo no existe, debe crear el archivo con datos de ejemplo y volver a leerlo.

Ejemplo de registros:

```
P001;Mouse Logitech;perifericos;18000;12
P002;Teclado Redragon;perifericos;32000;8
P003;SSD Kingston;hardware;45000;5
P004;Memoria RAM 16GB;hardware;38000;10
P005;Pendrive 64GB;almacenamiento;12000;15
```

2) Solicitar una categoría y devolver una lista con los productos de esa categoría que tengan stock mayor a 0. Cada elemento debe guardar: código, producto, precio y stock.

3) Usando la lista retornada en el punto 2, mostrar los 3 productos con menor precio, ordenados de menor a mayor.

4) Solicitar un código y borrar del archivo productos.txt el registro correspondiente a ese producto. Los demás registros deben conservarse.

5) (Punto Obligatorio) Para cada categoría crear un archivo informe_[categoria].txt con la siguiente estructura:

- Categoría
- Total de productos registrados
- Cantidad de productos con stock
- Cantidad de productos sin stock
- Stock total
- Producto con menor precio
- Producto con mayor precio

Ejemplo:

```
Categoria: perifericos
Total de productos registrados: 2
Productos con stock: 2
Productos sin stock: 0
Stock total: 20
Producto con menor precio: Mouse Logitech
Producto con mayor precio: Teclado Redragon
```